Bài tập 1 — Thiết kế RESTful API cho nhà sách (Bookstore)

Sinh viên thực hiện bài tập trên domain nhà sách / thư viện. Bài gồm 3 trang: trang 1 — Resource set, trang 2 — URL list 12 endpoint, trang 3 — ERD.

1. Resource set

1.1 Quy tắc nghiệp vụ

• Một tác giả có thể viết nhiều sách; một sách có thể có nhiều tác giả (quan hệ nhiều-nhiều qua bảng liên kết).
• Một sách thuộc đúng một thể loại; một thể loại có nhiều sách.
• Một sách nhận được nhiều đánh giá; một đánh giá thuộc về một sách và một user.
• Một user có thể viết nhiều đánh giá.
• Mỗi đánh giá có một điểm số (rating) và không được để trống.
• Tiêu đề sách là bắt buộc; ISBN, giá và tồn kho là tùy chọn.
• Giá (VND) và tồn kho là số nguyên không âm.
• Danh sách sách hỗ trợ lọc theo thể loại, sắp xếp nhiều khóa và phân trang theo cursor hoặc offset.

1.2 Bảng resource

Resource	Attribute	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
Book	id	integer PK	bắt buộc	Mã sách, trả ra dạng book_1
Book	title	string(255)	bắt buộc	Tên sách
Book	isbn	string(13)	tùy chọn	13 chữ số
Book	price_vnd	integer	tùy chọn, không âm	Giá bán
Book	stock	integer	tùy chọn, không âm	Số lượng tồn kho
Book	category_id	integer FK	tùy chọn	Tham chiếu sang Category
Category	id	integer PK	bắt buộc	Mã thể loại
Category	name	string(255)	bắt buộc	Tên thể loại
Category	slug	string(255)	bắt buộc, duy nhất	Khóa dùng trong bộ lọc
Author	id	integer PK	bắt buộc	Mã tác giả
Author	name	string(255)	bắt buộc	Tên tác giả
Author	bio	text	tùy chọn	Tiểu sử
BookAuthor	book_id	integer PK/FK	bắt buộc	Liên kết sang Book
BookAuthor	author_id	integer PK/FK	bắt buộc	Liên kết sang Author
User	id	integer PK	bắt buộc	Mã người dùng
User	email	string(255)	bắt buộc, duy nhất	Email đăng nhập
User	display_name	string(255)	bắt buộc	Tên hiển thị
Review	id	integer PK	bắt buộc	Mã đánh giá
Review	rating	integer	bắt buộc	Điểm đánh giá
Review	book_id	integer FK	bắt buộc	Tham chiếu sang Book
Review	user_id	integer FK	bắt buộc	Tham chiếu sang User

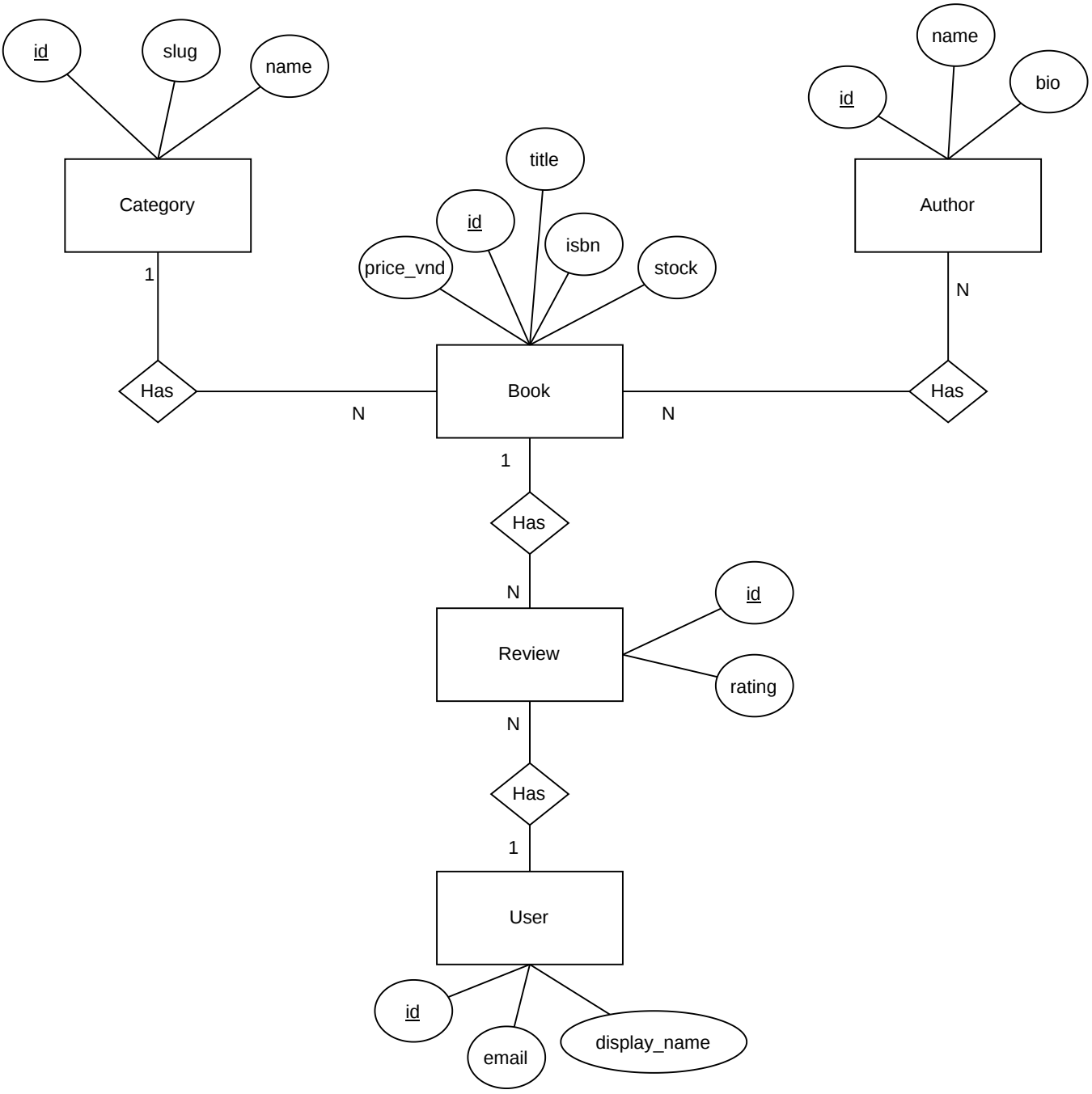
1.3 Quan hệ giữa các resource

Quan hệ	Kiểu	Vị trí khóa ngoại	Cardinality
Category – Book	1 : N	books.category_id	Một thể loại có nhiều sách; một sách có tối đa một thể loại
Book – Author	M : N	book_authors (book_id, author_id)	Một sách có nhiều tác giả; một tác giả có nhiều sách
Book – Review	1 : N	reviews.book_id	Một sách có nhiều đánh giá; một đánh giá thuộc một sách
User – Review	1 : N	reviews.user_id	Một user có nhiều đánh giá; một đánh giá thuộc một user

2. URL list — 12 endpoint

Tất cả endpoint dùng tiền tố /api/v1 và trả về JSON. Danh sách sách hỗ trợ query param strategy (cursor hoặc offset), limit, sort (nhiều khóa), genre và cursor.

#	Method	Path	Mô tả
1	GET	/api/v1/books	Danh sách sách: lọc genre, sắp xếp nhiều khóa, phân trang cursor/offset
2	POST	/api/v1/books	Tạo sách mới, validate theo JSON Schema
3	GET	/api/v1/books/{book_id}	Chi tiết một cuốn sách
4	PATCH	/api/v1/books/{book_id}	Cập nhật một phần thông tin sách
5	DELETE	/api/v1/books/{book_id}	Xóa một cuốn sách
6	GET	/api/v1/books/{book_id}/authors	Danh sách tác giả của một cuốn sách (quan hệ nhiều-nhiều)
7	GET	/api/v1/books/{book_id}/reviews	Danh sách đánh giá của một cuốn sách
8	POST	/api/v1/books/{book_id}/reviews	Thêm đánh giá cho một cuốn sách
9	GET	/api/v1/categories	Danh sách thể loại
10	GET	/api/v1/categories/{slug}	Chi tiết thể loại kèm danh sách sách thuộc thể loại đó
11	GET	/api/v1/authors	Danh sách tác giả
12	GET	/api/v1/authors/{author_id}	Chi tiết tác giả kèm danh sách sách đã viết


id
slug
name
Category
1
Has
N
title
id
isbn
price_vnd
stock
Book
N
Has
1
Has
N
id
Review
rating
N
Has
1
User
id
email
display_name
name
id
bio
Author
N
Has